UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE
AGADIR

TRAVAUX DIRIGÉS D'ÉLECTRICITÉ 1
SÉRIE N°2 : ÉLECTROSTATIQUE
SMPC2 & SMIA2

CORRIGÉ DE L'EXERCICE I

1) Le champ életrostatique $\vec{E}(M_1)$ créé par le fil semi-infini au point

a) Détermination de l'expression du champ élémentaire $\overrightarrow{dE}(M_1)$ créé en M_1 par un élément de longueur $d\ell$ appartenant au fil semi-infini

Soit un élément de longueur $d\ell$ du fil semi-infini. D'après la figure ci-après, et compte tenu de l'expression du champ électrostatique créé par un élément de longueur linéique tel que vu au cours, on écrit que :

$$\overrightarrow{dE}(M_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM_1^2}\vec{u}_{PM_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{u}$$

Où $\vec{u}_{PM_1} = \vec{u}$ est un vecteur unitaire pointant du point P au point M_1 et $PM_1 = r$ est la distance séparant ces deux points. On prendra α comme variable d'intégration.

Remarquons tout d'abord que :

$$dq = \lambda d\ell = \lambda dx$$

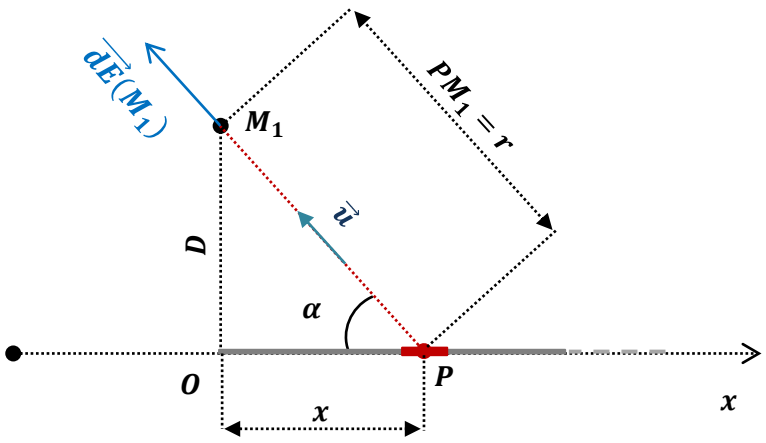
D'autre part, on voit bien que :

$$\tan\alpha = \frac{D}{x}$$

Donc $$d(\tan\alpha) = d\left(\frac{D}{x}\right)$$

D'où $$\frac{d\alpha}{\cos^2\alpha} = -\frac{Ddx}{x^2}$$

Ou $$dx = -\frac{x^2 d\alpha}{D\cos^2\alpha}$$



On injecte les expressions de dq et dx dans celle dans champ élémentaire et on aura :

$$\overrightarrow{dE}(M_1) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{x^2 d\alpha}{Dr^2\cos^2\alpha}\vec{u}$$

Par ailleurs, d'après la figure, on voit que :

$$\cos\alpha = \frac{x}{PM_1} = \frac{x}{r}$$

Et $$\vec{u} = -\cos\alpha\,(\vec{\imath}) + \sin\alpha\,(\vec{\jmath})$$

Compte tenu de ce qui précède, l'expression de $\overrightarrow{dE}(M_1)$ devient :

$$\overrightarrow{dE}(M_1) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{d\alpha}{D}\left(-\cos\alpha\,(\vec{\imath}) + \sin\alpha\,(\vec{\jmath})\right)$$

Ou encore, $$\overrightarrow{dE}(M_1) = \overrightarrow{dE}_x(M_1) + \overrightarrow{dE}_y(M_1)$$

C'est un champ qui a deux composantes, une selon la direction (Ox) et l'autre selon la direction (Oy).

b) Déduction de l'expression du champ global $\vec{E}(M_1)$

Pour parvenir à l'expression du champ total $\vec{E}(M_1)$, il faut intégrer le champ élémentaire $\overrightarrow{dE}(M_1)$ sur tout le fil semi-infini. mathématiquement on écrit :

$$\vec{E}(M_1) = \int_{fil\ semi-infini} \overrightarrow{dE}(M_1) = \int_{\alpha=\frac{\pi}{2}}^{\alpha=0} -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{d\alpha}{D}\left(-\cos\alpha\,(\vec{\imath}) + \sin\alpha\,(\vec{\jmath})\right)$$

Comme les vecteurs $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ de la base cartésienne sont fixes, ils n'auront donc aucune influence sur le résultat de l'intégrale. On les dégage de celle-ci :

$$\vec{E}(M_1) = \left(\int_{\alpha=\frac{\pi}{2}}^{\alpha=0} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\cos\alpha\, d\alpha\right)\vec{\imath} + \left(\int_{\alpha=\frac{\pi}{2}}^{\alpha=0} \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\sin\alpha\, d\alpha\right)\vec{\jmath}$$

$$\vec{E}(M_1) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\left[\sin\alpha\,(\vec{\imath}) + \cos\alpha\,(\vec{\jmath})\right]_{\alpha=\frac{\pi}{2}}^{\alpha=0}$$

Finalement on trouve que :

$$\vec{E}(M_1) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}(-\vec{\imath} + \vec{\jmath})$$

c) L'angle que fait le champ $\vec{E}(M_1)$ avec la direction du fil et sa dépendance vis-à-vis de la distance D

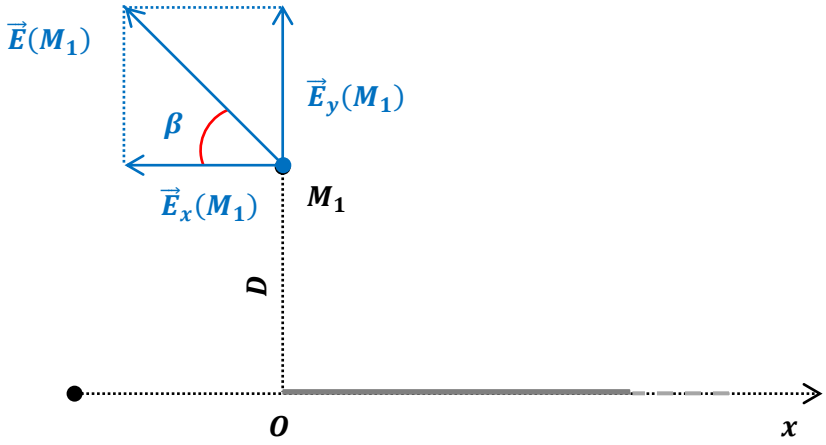
Pour déterminer l'angle entre $\vec{E}(M_1)$ et le fil, il suffit de considérer le schéma suivant pour écrire que :

$$\tan\beta = \frac{\|\vec{E}_y(M_1)\|}{\|\vec{E}_x(M_1)\|} = 1$$

Ce qui veut dire que :

$$\beta = 45°$$

Il est tout à fait évident que cet angle est indépendant de la distance D.



d) Détermination du champ $\vec{E}_{fil}(M_1)$ créé par la distribution linéique au point M_0.

Pour déduire le champ électrostatique $\vec{E}_{fil}(M_1)$ créé par un fil infini confondu avec l'axe (Ox), on peut imaginer que le fil infini est obtenu en joignant deux fils semi-infinis. On fait ensuite appel au principe de superposition pour écrire que :

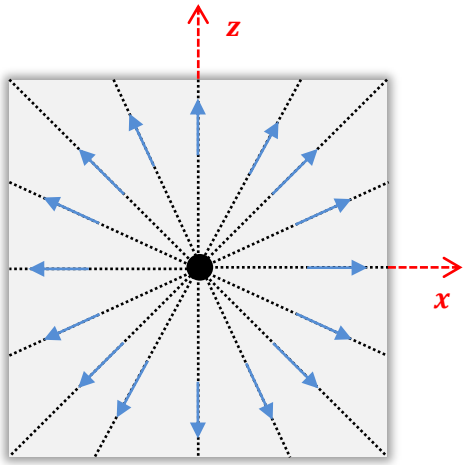
$$\vec{E}_{fil}(M_1) = \vec{E}(M_1) + \vec{E}'(M_1)$$

Où $\vec{E}'(M_1)$ représente le champ électrostatique créé un fil semi-infini placé dans l'intervalle $x \leq 0$. L'expression de ce dernier champ peut être aisément déduite du résultat de la question précédente. Elle sera :

$$\vec{E}'(M_1) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}(\vec{\imath} + \vec{\jmath})$$

En conclusion, le champ recherché sera donné par :

$$\vec{E}_{fil}(M_1) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 D}\vec{\jmath}$$



Les lignes de champ du fil infini sont représentées sur la figure ci-contre.

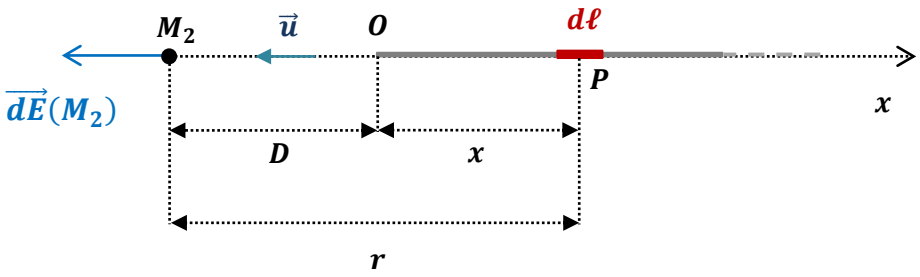
e) Détermination du champ $\vec{E}(M_2)$ créé par la distribution linéique au point M_0.

Soit encore l'élément de longueur $d\ell$ du fil semi-infini. D'après la figure ci-après, on peut alors écrit que :

$$\overrightarrow{dE}(M_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM_2^2}\vec{u}_{PM_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{u}$$

avec $\vec{u}_{PM_1} = \vec{u} = -\vec{\imath}$ est un vecteur unitaire pointant du point P au point M_2 et $PM_2 = r = x + D$ est la distance séparant ces deux points.

D'autre part, on a là aussi $dq = \lambda d\ell = \lambda dx$. On remplace alors toutes ces grandeurs



dans l'expression du champ élémentaire pour avoir :

$$\overrightarrow{dE}(M_2) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{dx}{(x+D)^2}\vec{\imath}$$

Pour obtenir le champ total au point M_2, il suffit d'intégrer le champ élémentaire sur tout le fil semi-infini. Ce qui veut dire, faire intégrer x entre $x = 0$ et $x \to +\infty$. On écrit donc :

$$\vec{E}(M_2) = \int_{fil\ semi-infini} \overrightarrow{dE}(M_2) = \int_{x=0}^{x\to+\infty} -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{dx}{(x+D)^2}\vec{\imath}$$

D'où $$\vec{E}(M_2) = \left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\int_{x=0}^{x\to+\infty} -\frac{dx}{(x+D)^2}\right)\vec{\imath} = \left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{dx}{x+D}\right]_0^{+\infty}\right)\vec{\imath}$$

Donc $$\vec{E}(M_2) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\vec{\imath}$$

f) Le champ électrostatique $\vec{E}(M_0)$ créé en un point M_0 repéré par l'angle θ_0.

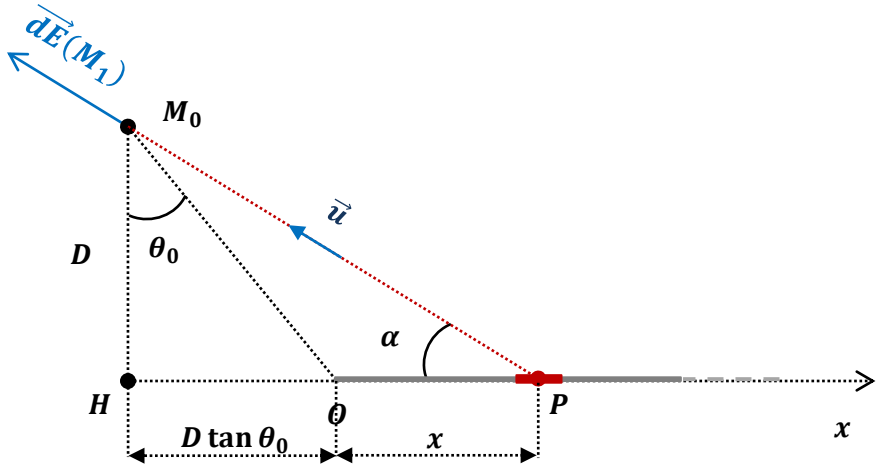
Pour déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M_0)$ créé en un point M_0 repéré par l'angle θ_0, on commence par déterminer le champ électrostatique élémentaire $\vec{E}(M_0)$ créé par un élément de longueur $d\ell$ tel que illustré par la figure ci-après. On écrira alors :

$$\overrightarrow{dE}(M_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM_0^2}\vec{u}_{PM_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{r^2}\vec{u}$$

Notons que $dq = \lambda d\ell = \lambda dx$ et que la distance r est donnée par :

$$r^2 = D^2 + (x + D\tan\theta_0)^2$$

On prend là aussi l'angle α comme variable d'intégration. Ainsi, on a :



$$\tan\alpha = \frac{D}{x + D\tan\theta_0}$$

Alors $$d(\tan\alpha) = d\left(\frac{D}{x + D\tan\theta_0}\right)$$

Donc $$\frac{d\alpha}{\cos^2\alpha} = -\frac{Ddx}{(x + D\tan\theta_0)^2}$$

Il vient que $$dx = -\frac{(x + D\tan\theta_0)^2}{D\cos^2\alpha}d\alpha$$

On injecte dans l'expression du champ élémentaire cette dernière équation et l'expression de dq et on obtient :

$$\overrightarrow{dE}(M_0) = -\left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{(x + D\tan\theta_0)^2}{Dr^2\cos^2\alpha}d\alpha\right)\vec{u}$$

Comme,

$$\cos\alpha = \frac{HP}{r} = \frac{x + D\tan\theta_0}{r}$$

L'expression du champ élémentaire en M_0 devient :

$$\overrightarrow{dE}(M_0) = -\left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{d\alpha}{D}\right)\vec{u}$$

On voit que l'expression du vecteur unitaire $\vec{u}$ est telle que : $\vec{u} = -\cos\alpha\,(\vec{\imath}) + \sin\alpha\,(\vec{\jmath})$, cette expression introduite dans l'expression de $\overrightarrow{dE}(M_0)$ conduit à :

$$\overrightarrow{dE}(M_0) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\cos\alpha\,d\alpha(\vec{\imath}) - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\sin\alpha\,d\alpha(\vec{\jmath})$$

Il s'agit donc d'un champ ayant deux composantes, une dans la direction de l'axe (Ox) et l'autre dans la direction (Oy).

Pour obtenir le champ global, nous devons intégrer le champ élémentaire sur toute la distribution linéique. Il faut donc faire varier l'angle α de sa valeur initiale $\alpha_i = \frac{\pi}{2} - \theta_0$ jusqu'à sa valeur finale qui est $\alpha_f = 0$. On peut donc écrire :

$$\vec{E}(M_0) = \int_{fil\ semi-infini}\overrightarrow{dE}(M_0) = \int_{\frac{\pi}{2}-\theta_0}^{0}\left[\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\cos\alpha\,d\alpha(\vec{\imath}) - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\sin\alpha\,d\alpha(\vec{\jmath})\right]$$

$$\vec{E}(M_0) = \left(\int_{\frac{\pi}{2}-\theta_0}^{0}\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\cos\alpha\,d\alpha\right)\vec{\imath} + \left(\int_{\frac{\pi}{2}-\theta_0}^{0} -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\sin\alpha\,d\alpha\right)\vec{\jmath}$$

$$\vec{E}(M_0) = \left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}[\sin\alpha]_{\frac{\pi}{2}-\theta_0}^{0}\right)\vec{\imath} + \left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}[\cos\alpha]_{\frac{\pi}{2}-\theta_0}^{0}\right)\vec{\jmath}$$

$$\vec{E}(M_0) = \left(-\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}\cos\theta_0\right)\vec{\imath} + \left(\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 D}(1 - \sin\theta_0)\right)\vec{\jmath}$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE II

1) Expression de la densité de charge λ porté par (F) en fonction de q, r et θ

Par définition, la densité de charge linéique λ est telle que :

$$\lambda = \frac{q}{\widehat{AA'}}$$

Or, d'après la figure on voit que $\widehat{AA'} = r\theta$, il vient alors que :

$$\lambda = \frac{q}{r\theta}$$

2) a) Le champ électrostatique $\vec{E}_C(O)$ au point O par étude des symétries

Le champ électrostatique $\vec{E}_C(O)$ sera en effet nul pour les raisons suivantes :

- quel que soit l'élément de longueur $d\ell$ considéré sur le cerceau, il est toujours possible de trouver un élément $d\ell'$ symétrique de $d\ell$ par rapport au point O ;
- les deux champs $\overrightarrow{dE_C}(O)$ et $\overrightarrow{dE'_C}(O)$ créés respectivement par $d\ell$ et $d\ell'$ au point O seront portés par la même droite passant par ce point mais seront de sens opposés et donc leur somme sera nulle.

2) b) Le champ électrostatique $\vec{E}_C(M)$ en M de l'axe $(z'z)$

Le champ $\vec{E}_C(M)$ en un point M de l'axe $(z'z)$ sera effectivement porté par cet axe vu que :

- quel que soit l'élément de longueur $d\ell$ considéré sur le cerceau, il est toujours possible de trouver un élément $d\ell'$ symétrique de $d\ell$ par rapport au point O ;
- les deux champs $\overrightarrow{dE_C}(M)$ et $\overrightarrow{dE'_C}(M)$ créés respectivement par $d\ell$ et $d\ell'$ au point M seront symétriques l'un à l'autre par rapport à l'axe $(z'z)$ puisque ces deux éléments contiennent la même charge élémentaire $dq' = dq = \lambda dl$ et se trouvent à la même distance du point M ;
- la somme $\overrightarrow{dE_C}(M) + \overrightarrow{dE'_C}(M) = \vec{0}$.

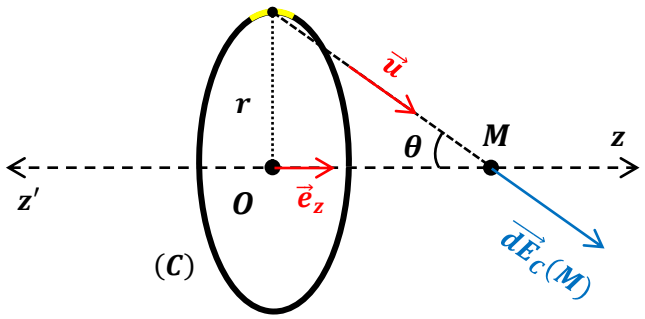
2) c) Expression du champ électrostatique $\vec{E}_C(M)$ en M

Soit un élément de longueur infinitésimal $d\ell$ du cerceau. Celui-ci, crée en $M \in (z'z)$ un champ élémentaire $\overrightarrow{dE_C}(M)$ défini par :

$$\overrightarrow{dE_C}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM^2}\vec{u}$$

Or, d'après la figure ci-contre, on a :

$$dq = \lambda d\ell \text{ et } PM^2 = z^2 + r^2$$



Comme le champ global doit être porté par l'axe $(z'z)$, on ne considérera que la composante $\overrightarrow{dE_z^C}(M)$ du champ élémentaire $\overrightarrow{dE_C}(M)$ selon cet axe. Ainsi, on projettera ce vecteur sur $(z'z)$.

$$\overrightarrow{dE_z^C}(M) = \left(\overrightarrow{dE_C}(M)\cdot\vec{e}_z\right)\vec{e}_z$$

$$\overrightarrow{dE_z^C}(M) = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM^2}\vec{u}\cdot\vec{e}_z\right)\vec{e}_z$$

Par ailleurs, on a : $\vec{u}\cdot\vec{e}_z = \cos\theta = \frac{z}{PM} = \frac{z}{\sqrt{z^2+r^2}}$

On injecte ce résultat dans l'expression de la composante selon $(z'z)$ du champ élémentaire, et on aura :

$$\overrightarrow{dE_z^C}(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{z\,d\ell}{PM^3}\vec{e}_z$$

Pour obtenir le champ global créé en M par le cerceau, il faut intégrer la composante sur tout le cerceau. On écrira que :

$$E_C(M) = \int_{(C)} dE_z^C(M) = \int_{(C)} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{zd\ell}{PM^3}$$

Notons que la seule variable à considérer dans cette intégrale est $d\ell$ et qu'en coordonnées cylindriques $d\ell = rd\varphi$. On trouve alors que :

$$E_C(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{z}{PM^3}\int_{(C)} rd\varphi = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\frac{rz}{PM^3}\int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} d\varphi$$

Donc,

$$E_C(M) = \frac{\lambda r}{2\epsilon_0}\frac{z}{PM^3}$$

Sinon, cette expression en fonction de z s'écrira :

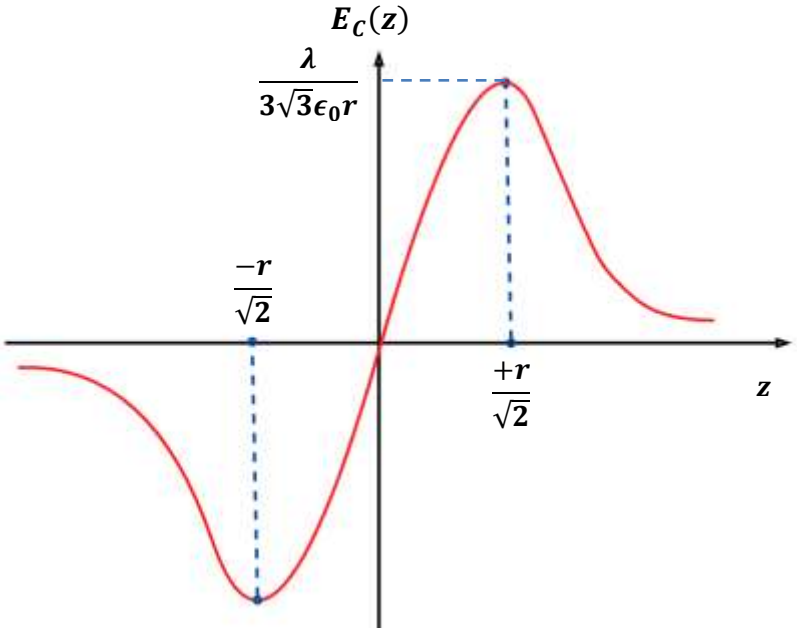
$$E_C(M) = \frac{\lambda r}{2\epsilon_0}\frac{z}{(z^2+r^2)^{3/2}}$$

En vecteur, le champ créé par le cerceau au point M s'exprime par :

$$\vec{E}_C(M) = \left(\frac{\lambda r}{2\epsilon_0}\frac{z}{(z^2+r^2)^{3/2}}\right)\vec{e}_z$$

- Allure de $E_C(z)$

La courbe de la figure ci-après montre qualitativement les variations de $E_C(z)$ en fonction de la variable z.



3) a) La relation entre λ et σ

Le principe de la conservation de charge veut que la charge porté par le cerceau de rayon r soit égale à la charge portée par la couronne de rayons r et $r+dr$. Cette égalité se traduit mathématiquement par la relation :

$$\lambda \times 2\pi r = \sigma \times 2\pi r dr$$

Ainsi, après simplification, on obtient la formule désirée :

$$\lambda = \sigma dr$$

Comme dr est positif, il vient alors que λ et σ seront de même signe. Ainsi, σ est une densité de charge positive.

3) b) Expression de l'intensité $E_D(M)$

Pour établir l'expression de $E_D(M)$, on considère la couronne d'épaisseur dr comme élément de surface du disque (D). Par conséquent, le champ élémentaire $\overrightarrow{dE_D}(M)$ créé par la couronne peut être exprimé comme suit :

- Les raisons de symétrie exigent que ce champ élémentaire soit porté par l'axe de révolution du disque $(z'z)$;
- On exploite la formule établie en 3)c) pour exprimer le champ élémentaire $\overrightarrow{dE_D}(M)$ et pour cela, il suffit de remplacer λ par son équivalent σdr.

Compte tenu de ce qui précède, nous écrivons que :

$$dE_D(M) = \frac{1}{2\epsilon_0}\frac{z\sigma r dr}{(z^2+r^2)^{3/2}}$$

L'intensité globale $E_D(M)$ se déduit de cette dernière expression par intégration sur tout le disque, et ce en faisant varier r de 0 jusqu'à R. On écrit :

$$E_D(M) = \int_{r=0}^{r=R} dE_C(M) = \int_0^R \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{z\sigma r dr}{(z^2+r^2)^{3/2}}$$

Compte tenu du fait que :

$$\int_0^R \frac{rdr}{(z^2+r^2)^{3/2}} = \left[\frac{1}{\sqrt{z^2+r^2}}\right]_R^0 = \frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}$$

On en déduit que :

$$E_D(z) = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad \text{Pour} \qquad z > 0$$

$$E_D(z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 + \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) \qquad \text{Pour} \qquad z < 0$$

- **Étude de la continuité de $E_D(M)$ au point $z = 0$**

Une fonction $f(x)$ est dite continue au point x_0 lorsque :

$$f(x_0^-) = f(x_0^+) = f(x_0)$$

Dans notre cas, on a :

$$E_D(0^-) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \qquad \text{Et} \qquad E_D(0^+) = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Ce qui veut dire que :

$$E_D(0^-) \neq E_D(0^+)$$

Ce qui démontre que le champ électrostatique $E_D(z)$ est une fonction discontinue au point $z = 0$. Ce résultat est en accord avec les équations de continuité du champ électrique à la traversée d'une surface.

3) c) les valeurs limites de $E_D(M)$ pour z/R tendant vers zéro

Lorsque z/R tend vers zéro, on peut écrire que :

$$1 + \frac{z}{R} \approx 1 \qquad \text{Aussi bien que} \qquad 1 + \frac{z^2}{R^2} \approx 1$$

Par ailleurs, on peut voir que :

$$E_D(z>0) = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{R\sqrt{1+\frac{z^2}{R^2}}}\right) \approx +\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 - \frac{z}{R}\right)$$

$$E_D(z<0) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 + \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 + \frac{z}{R\sqrt{1+\frac{z^2}{R^2}}}\right) \approx -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(1 + \frac{z}{R}\right)$$

Il vient alors que si z/R est très petit devant l'unité, le champ créé par le disque en M tend vers les valeurs limites suivantes :

$$E_D(z>0) \approx +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \qquad \text{Pour} \qquad z > 0$$

$$E_D(z>0) \approx -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \qquad \text{Pour} \qquad z < 0$$

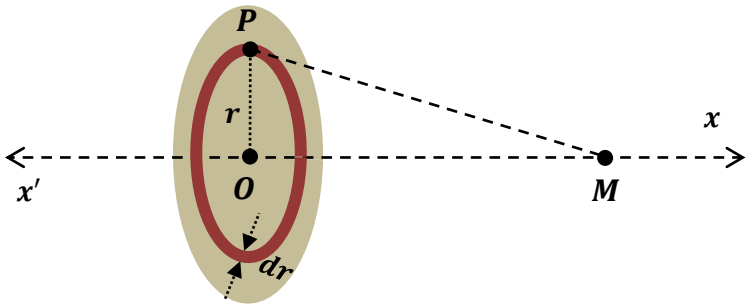
- **Signification physique**

En se plaçant dans l'approximation $\frac{z}{R} \to 0$, le point M se trouve très voisin de la surface du disque. Le disque est « vu » par le point M comme un plan infini. L'expression du champ électrostatique dans cette approximation est donc celui d'un plan infini.

CORRIGÉ DE L'EXERCICE III

1) Expression du potentiel $V(M)$

Considérons une couronne circulaire appartenant au disque, comprise entre les rayons r et $r+dr$. Soit P un point quelconque de cette couronne, la surface élémentaire de la couronne est égale à $2\pi\, rdr$ et donc la charge élémentaire dq contenue sur cette couronne est $dq = \sigma\, 2\pi r dr$.



Cette charge se trouvant à une distance $PM = \sqrt{r^2+x^2}$ du point M, crée un potentiel élémentaire que nous noterons $dV(M)$ et s'exprimant par :

$$dV(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{dq}{PM} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi r dr}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

Le potentiel créé en M par l'ensemble de la charge du disque s'obtient en intégrant cette expression sur l'ensemble du disque, soit de $r=0$ à $r=R_0$. Nous écrions que :

$$V(M) = \int_{Surface\ du\ disque} dV(M) = \int_{r=0}^{r=R_0} \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}\frac{2\pi r dr}{\sqrt{r^2+x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\int_{r=0}^{r=R_0}\frac{rdr}{\sqrt{r^2+x^2}}$$

Or, on a que :

$$\int_{r=0}^{r=R_0}\frac{rdr}{\sqrt{r^2+x^2}} = \frac{1}{2}\int_{r=0}^{r=R_0} 2r(r^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}dr = \frac{1}{2}\left[\frac{(r^2+x^2)^{+\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}}\right]_0^{R_0} = (R_0^2+x^2)^{+\frac{1}{2}} - |x|$$

Il vient alors que :

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{r^2+x^2} - |x|\right)$$

En conclusion, nous distinguerons deux régions de l'espace :

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{R_0^2+x^2}+x\right) \qquad \text{pour} \qquad x<0$$

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{R_0^2+x^2}-x\right) \qquad \text{pour} \qquad x>0$$

2) Expression du potentiel $V(O)$ au point O le centre du disque

Au point O centre du disque, on a $x=0$, on aura alors le résultat :

$$V(0^-) = \frac{\sigma R_0}{2\epsilon_0} \qquad \text{Et} \qquad V(0^+) = \frac{\sigma R_0}{2\epsilon_0}$$

Ce qui veut dire que $V(O) = \frac{\sigma R_0}{2\epsilon_0}$

Ce résultat démontre la continuité du potentiel électrique au point O.

3) a) Expression du potentiel $V(M)$ créé par la plaque circulaire d'épaisseur d au point M d'abscisse x

La plaque chargée positivement avec la densité surfacique $+\sigma$ crée un potentiel $V_1(M)$ au point M, tel que :

$$V_1(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R_0^2+x^2} - x)$$

Par ailleurs, la plaque chargée négativement avec la densité surfacique $-\sigma$ crée un potentiel $V_2(M)$ au point M, donné par :

$$V_2(M) = \frac{-\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R_0^2 + (x+d)^2} - x - d)$$

Au total, la plaque constituée des deux disque, crée au point M, en vertu du principe de superposition le potentiel $V(M)$:

$$V(M) = V_1(M) + V_2(M)$$

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{R_0^2 + x^2} - x\right) - \frac{\sigma}{2\epsilon_0}(\sqrt{R_0^2 + (x+d)^2} - x - d)$$

Remarquons que :

$$\sqrt{R_0^2 + (x+d)^2} = \sqrt{R_0^2 + x^2}\frac{\sqrt{R_0^2 + (x+d)^2}}{\sqrt{R_0^2 + x^2}} = \sqrt{{R_0}^2 + x^2}\sqrt{\frac{R_0^2 + (x+d)^2}{{R_0}^2 + x^2}}$$

$$= \sqrt{R_0^2 + x^2}\sqrt{\frac{R_0^2 + x^2 + d^2 + 2xd}{R_0^2 + x^2}} \cong \sqrt{R_0^2 + x^2}\sqrt{\frac{R_0^2 + x^2 + 2xd}{{R_0}^2 + x^2}}$$

$$\cong \sqrt{R_0^2 + x^2}\sqrt{1 + \frac{2xd}{R_0^2 + x^2}}$$

On effectue ensuite le développement limité d'ordre un suivant :

$$\sqrt{R_0^2 + (x+d)^2} = \sqrt{R_0^2 + x^2}\left[1 + \frac{xd}{R_0^2 + x^2}\right]$$

De ce fait, on obtient l'expression approchée suivante pour e potentiel électrique créé par l'ensemble des deux disques :

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[\sqrt{R_0^2 + x^2} - \sqrt{R_0^2 + x^2}\left(1 + \frac{xd}{R_0^2 + x^2}\right) + d\right]$$

$$V(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[\sqrt{R_0^2 + x^2}\,.\left(\frac{-xd}{R_0^2 + x^2}\right) + d\right]$$

$$V(x) = \frac{\sigma d}{2\epsilon_0}\left[\left(\frac{-x}{\sqrt{R_0^2 + x^2}}\right) + 1\right]$$

4) b) Expression du champ $\vec{E}(M)$ créé par la plaque circulaire au point M

Compte tenu de la symétrie de la distribution de charge, il se voit que le champ électrique en M sera parallèle à l'axe (Ox). Le vecteur $\vec{E}(M)$ se réduit à sa seule composante $\vec{E}_x(M)$.

D'autre part, pour parvenir à l'expression du champ $\vec{E}(M)$, nous utiliserons la relation :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad}\,V(M)$$

La symétrie de la distribution de charge impose l'utilisation du système de coordonnées cylindrique. Dans ce système, le gradient d'une fonction $f(r,\varphi,x)$ s'exprime par :

$$\overrightarrow{grad}\,f(r,\varphi,x) = \frac{\partial f(r,\varphi,x)}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f(r,\varphi,x)}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi + \frac{\partial f(r,\varphi,x)}{\partial x}\vec{e}_x$$

Compte tenu de ce qui précède, on aura :

$$\vec{E}(M) = E_x(x)\vec{e}_x = -\frac{dV(x)}{dx}\vec{e}_x$$

On obtient l'expression suivante :

$$E_x(x) = \frac{\sigma d}{2\epsilon_0}\left(\frac{R_0^2}{(R_0^2 + x^2)^{3/2}}\right) \qquad \text{sinon en vecteur} \qquad \vec{E}_x(M) = \frac{\sigma d}{2\epsilon_0}\left(\frac{R_0^2}{(R_0^2 + x^2)^{3/2}}\right)\vec{e}_x$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE IV

1) Détermination du potentiel électrostatique $V^+(O)$ à l'origine O, produit par la distribution positive en fonction de θ_0, λ et ϵ_0

Soit $d\ell = R_1 d\theta$ un élément de longueur portant une charge $dq = \lambda d\ell = \lambda R_1 d\theta$ qui produit un potentiel infinitésimal $dV^+(O)$ au point O :

$$dV^+(O) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda R_1 d\theta}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0}$$

$$V^+(O) = \int dV^+(O) = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} d\theta = \frac{\lambda\theta_0}{2\pi\epsilon_0}$$

- **Déduction du potentiel $V^-(O)$ produit par la distribution négative au point O**

Le potentiel $V^-(O)$ produit par la distribution négative au point O est :

$$V^-(O) = -\frac{\lambda\theta_0}{2\pi\epsilon_0}$$

2) Expression du potentiel électrostatique total $V(O)$ au point O

D'après le principe de superposition, on peut écrire que :

$$V(O) = V^+(O) + V^-(O)$$

Ainsi après avoir remplacé chaque potentiel par son expression, on voit que :

$$V(O) = 0$$

3) Le potentiel électrostatique à l'origine O pour les distribuions linéiques de charges suivantes :

a) $\lambda = \lambda_0 \cos\theta$ et $-\lambda = -\lambda_0 \cos\theta$

L'élément de longueur $d\ell$ porte la charge positive $dq = \lambda d\ell = \lambda R_1 d\theta$ produit un potentiel infinitésimal $dV(O)$ au point O :

$$dV^+(O) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda R_1 d\theta}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\lambda_0 \cos\theta\, d\theta}{4\pi\epsilon_0}$$

$$V^+(O) = \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} dV^+(O) = \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{\lambda_0 \cos\theta\, d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\theta\, d\theta = \frac{\lambda_0 \sin\theta_0}{2\pi\epsilon_0}$$

De manière similaire, on obtient pour la distribution négative :

$$V^-(O) = -\frac{\lambda_0 \sin\theta_0}{2\pi\epsilon_0}$$

Et le principe de superposition veut que :

$$V(O) = V^+(O) + V^-(O)$$

Ce qui conduit après avoir remplacé chaque potentiel par son expression au résultat :

$$V(O) = 0$$

b) $\lambda = \lambda_0 \sin\theta$ et $-\lambda = -\lambda_0 \sin\theta$

Dans ce cas, le potentiel élémentaire créé par un élément de longueur de la distribution positive s'exprimera par l'expression :

$$dV^+(O) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda R_1 d\theta}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\lambda_0 \sin\theta\, d\theta}{4\pi\epsilon_0}$$

$$V^+ = \int_{-\theta_0}^{+\theta_0} dV^+(O) \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \frac{\lambda_0 \sin\theta\, d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \sin\theta\, d\theta = 0$$

De manière analogue, on obtient pour la distribution négative :

$$V^-(O) = 0$$

Et le principe de superposition veut que :

$$V(O) = V^+(O) + V^-(O) = 0$$

CORRIGÉ DE L'EXERCICE V

1) Étude des symétries et des invariances du système

- **Étude des symétries**

On adopte pour cet exercice le système des coordonnées sphériques. Soit M un point de l'espace où l'on désire définir le champ électrostatique créé par le dipôle. Il est évident que tout plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ est un plan de symétrie de la distribution de charges.

En conséquence, le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par le dipôle doit être inclus dans ce plan. Le champ $\vec{E}(M)$ s'écrira comme :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}_r(M) + \vec{E}_\theta(M) = E_r(M)\vec{e}_r + E_\theta(M)\vec{e}_\theta$$

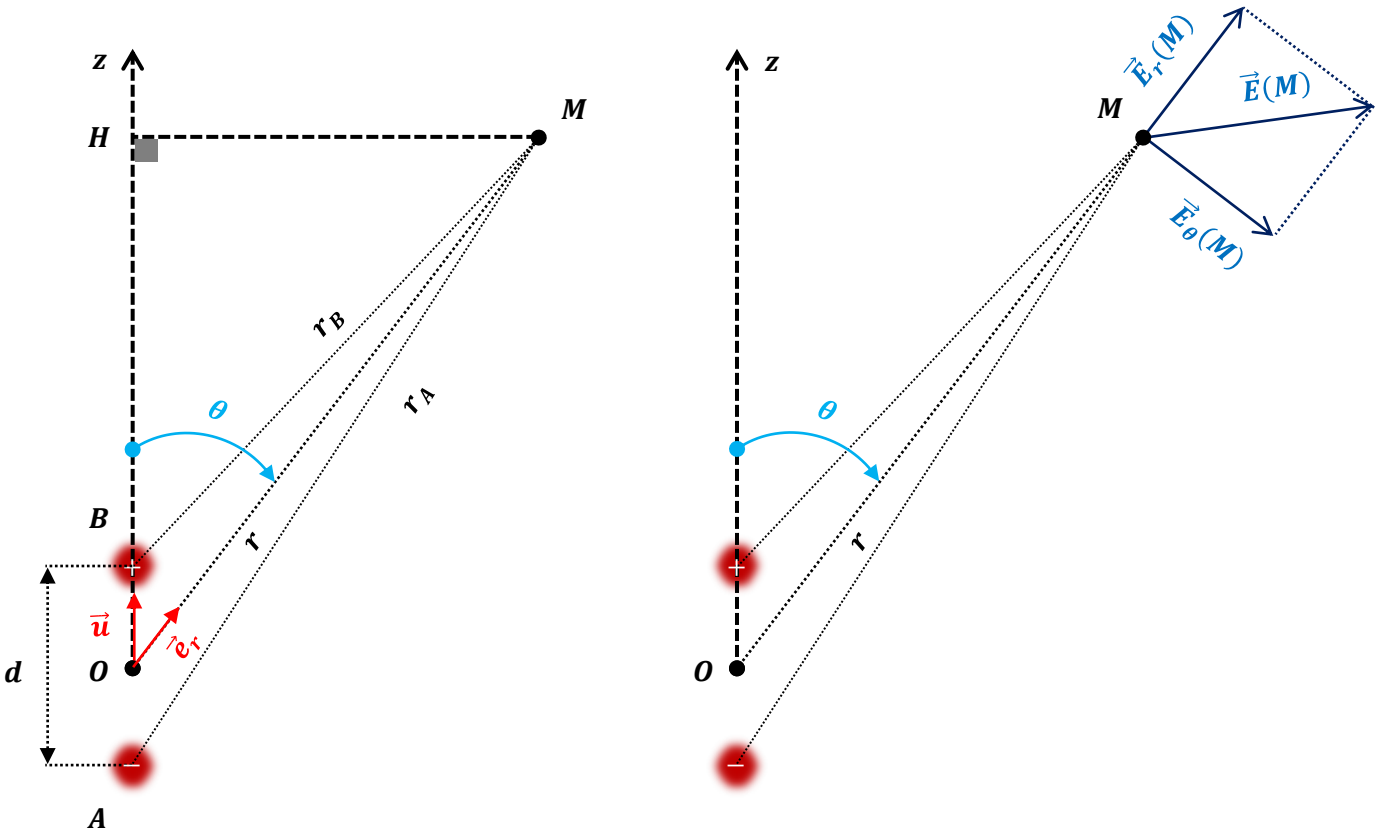
- **Étude des invariances**

La distribution constituée par les deux charges électriques est invariantes par rotations autour de l'axe (Oz). Ainsi, les effets (intensité du champ et potentiel électrostatiques) produits par cette distribution seront indépendants de l'angle décrivant cette rotation. Il s'agit de l'angle φ du système sphérique. On peut écrire :

$$E(M) = E(r, \theta) \qquad \text{Et} \qquad V(M) = V(r, \theta)$$

2) Expression du potentiel $V(M)$ dans le cas où $r \gg d$ en fonction de $\vec{p}$, $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et r

Pour élaborer l'expression du potentiel électrostatique $V(M)$ au M on considère la figure ci-après.



D'après le principe de superposition, on peut écrire que :

$$V(M) = V^+(M) + V^-(M)$$

Où $V^+(M)$ et $V^-(M)$ représentent respectivement les potentiels électrostatiques créés par les charges positive et négative eu point M.

Compte tenu des considération de la figure, on peut écrire que :

$$V^+(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{+q}{r_B} \quad \text{et} \quad V^-(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{-q}{r_A}$$

Avec, $r_B^{-1} = (HM^2 + BH^2)^{-1}$ et $r_A^{-1} = (HM^2 + AH^2)^{-1}$

Or, $$r_B^{-1} = \left(r^2\sin^2\theta + \left(r\cos\theta - \frac{d}{2}\right)^2\right)^{-1/2}$$

Et $$r_A^{-1} = \left(r^2\sin^2\theta + \left(r\cos\theta + \frac{d}{2}\right)^2\right)^{-1/2}$$

On factorise par r^2 pour les deux expressions précédentes et on obtient :

$$r_B^{-1} = r^{-1}\left(\sin^2\theta + \left(\cos\theta - \frac{d}{2r}\right)^2\right)^{-1/2}$$

Et $$r_A^{-1} = r^{-1}\left(\sin^2\theta + \left(\cos\theta + \frac{d}{2r}\right)^2\right)^{-1/2}$$

On développe chacun des deux termes élevé au carré à l'intérieur des parenthèses et on aura :

$$r_B^{-1} = r^{-1}\left(\sin^2\theta + \cos^2\theta - \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^2}{4r^2}\right)^{-1/2}$$

Et $$r_A^{-1} = r^{-1}\left(\sin^2\theta + \cos^2\theta + \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^2}{4r^2}\right)^{-1/2}$$

Après simplification, nous obtiendrons :

$$r_B^{-1} = r^{-1}\left(1 - \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^2}{4r^2}\right)^{-1/2}$$

Et $$r_A^{-1} = r^{-1}\left(1 + \frac{d}{r}\cos\theta + \frac{d^2}{4r^2}\right)^{-1/2}$$

Comme on a pris le cas où $r \gg d$, cela veut dire que :

$$\frac{d}{r} \to 0 \quad \text{et} \quad \frac{d^2}{r^2} \to 0$$

En plus le terme $\frac{d^2}{4r^2}$ sera lui-même négligeable devant $\frac{d}{r}$. Les expressions de r_B^{-1} et r_A^{-1} se réduisent alors à :

$$r_B^{-1} \approx r^{-1}\left(1 - \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2} \quad \text{et} \quad r_A^{-1} = r^{-1}\left(1 + \frac{d}{r}\cos\theta\right)^{-1/2}$$

D'autre part, on peut utiliser le développement limité suivant lorsque $x \to 0$:

$$(1+x)^n \approx 1 + nx$$

Ce qui conduit aux deux expressions suivantes pour r_B^{-1} et r_A^{-1} :

$$r_B^{-1} \approx r^{-1}\left(1 + \frac{d}{2r}\cos\theta\right) \quad \text{et} \quad r_A^{-1} \approx r^{-1}\left(1 - \frac{d}{2r}\cos\theta\right)$$

En injectant ces deux dernières expressions dans celle du potentiel électrostatique créé par le dipôle au point M, nous aurons :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}(r_B^{-1} - r_A^{-1}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qd}{r^2}\cos\theta$$

En tenant compte que : $\vec{p}\cdot\vec{r} = qd\vec{u}\cdot\vec{r} = qd\vec{u}\cdot r\vec{e}_r = qdr\cos\theta$

Cela nous permet d'écrire finalement l'expression du potentiel électrostatique créé par le dipôle au point M comme :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}$$

3) Détermination des composantes E_r, E_θ et E_φ de $\vec{E}(M)$ en coordonnées sphériques.

Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est lié au potentiel qu'on vient de trouver par la relation mathématique :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{grad}\, V(M)$$

Comme le point M est repéré par ses coordonnées sphériques, nous utiliserons donc l'expression de l'opérateur gradient dans ce système. Celle-ci s'exprime par :

$$\overrightarrow{grad}\, f(r,\theta,\varphi) = \frac{\partial f(r,\theta,\varphi)}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f(r,\theta,\varphi)}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f(r,\theta,\varphi)}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

Or, dans notre cas la fonction à dériver qui est $V(M) = V(r,\theta)$ comme il se voit ne dépend que de deux variables. Ainsi, le champ électrostatique recherché n'aura que deux composantes ce qui est prévu par l'étude des invariances. Nous aurons donc les deux écritures :

$$E_r(M) = -\frac{\partial V(r,\theta)}{\partial r}$$

Et

$$E_\theta(M) = -\frac{1}{r}\frac{\partial V(r,\theta)}{\partial r}$$

Après avoir fait ce calcul, nous allons trouver que :

$$E_r(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2p}{r^3}\cos\theta$$

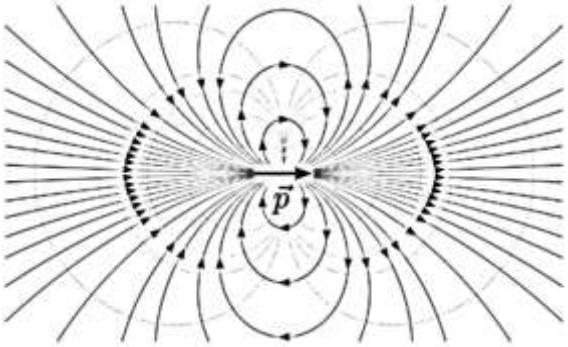
Et

$$E_\theta(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{p}{r^3}\sin\theta$$

On peut alors écrire l'expression vectorielle du champ $\vec{E}(M)$ sous la forme :

$$\vec{E}(M) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\vec{e}_r + \sin\theta\,\vec{e}_\theta)$$

4) Allure des lignes de champ et des surfaces équipotentielles du dipôle.



La figure ci-contre schématise l'allure des lignes de champ d'un dipôle électrostatique de moment $\vec{p}$ ainsi que les surfaces équipotentielle de celui-ci.

5) a) Expression de la force résultante et du moment s'exerçant sur le dipôle

On considère la figure ci-après qui illustre un dipôle de moment $\vec{p}$ et baignant dans un champ électrostatique $\vec{E}' = E'\vec{e}_x$.

- **La résultante $\vec{F}$ des forces agissant sur le dipôle baignant dans le champ $\vec{E}'$**

D'après le principe de superposition, on écrit que :

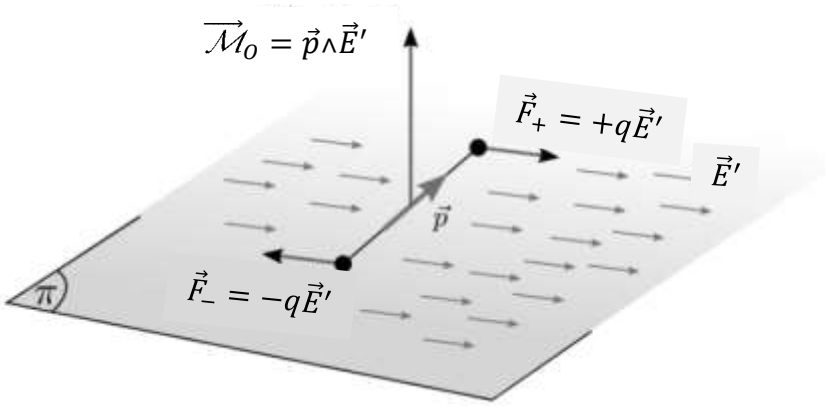
$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_-$$

avec :

$\vec{F}_+ = +q\vec{E}'$ Et $\vec{F}_- = -q\vec{E}'$

De ce fait, si on remplace chaque forces par son expression, on voit que :

$$\vec{F} = \vec{0}$$



Il est évident de dire que les deux forces précédentes constituent un couple $(\vec{F}_+, \vec{F}_-)$ puisque ces deux forces :

- Ont la même intensité ;
- Ont deux droites d'application parallèles ;

- Ont deux sens opposés.

- **Le moment $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}$ des forces agissant sur le dipôle**

Par définition, le moment $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{f})$ d'une force $\vec{f}$ en un point O est défini par la formule :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{f}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}$$

La force étant appliquée au point M.

On comprend alors que le moment en O du couple de force $(\vec{F}_+, \vec{F}_-)$ sera :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F}_- + \overrightarrow{OB} \wedge \vec{F}_+ = -q\overrightarrow{OA} \wedge \vec{E}' + q\overrightarrow{OB} \wedge \vec{E}' = q\left(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}\right) \wedge \vec{E}' = q\overrightarrow{AB} \wedge \vec{E}'$$

Ou encore $$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \vec{p} \wedge \vec{E}'$$

5) b) Les actions du couple et de la force sur le dipôle

- **Action de la résultante**

Puisque $\vec{F} = \vec{0}$, cela veut dire que la résultante des forces n'aura aucun effet sur le dipôle électrostatique.

- **Action du moment du couple**

L'expression de $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F})$ montre que tant que $\vec{p}$ n'est pas aligné avec le champ $\vec{E}'$, l'effet de ce moment n'est pas nul. Par conséquent, Ce moment du couple tend à aligner le dipôle avec le champ extérieur $\vec{E}'$. Une fois celui-ci est aligné avec $\vec{E}'$ l'action du couple cesse et le dipôle sera en équilibre mécanique. Il faut néanmoins, distinguer entre les deux situations suivantes qui sont toutes les deux possibles :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\vec{F}) = \vec{0} \quad \rightarrow \quad \sin\theta = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \theta = 0\,; & \vec{p} \text{ et } \vec{E}' \text{ sont parallèles (équilibre (1))} \\ \theta = \pi\,; & \vec{p} \text{ et } \vec{E}' \text{ sont antiparallèles (équilibre (1))} \end{cases}$$

En conclusion, on dira qu'il existe deux positions d'équilibre pour le dipôle.

5) c) Expression de l'énergie d'interaction W entre le dipôle et le champ extérieur en fonction des données du problème

Il s'agit de l'énergie potentielle W du dipôle baignant dans le champ extérieur $\vec{E}'$. Celle-ci s'exprime par :

$$W = +qV(B) - qV(A) = -q\big(V(A) - V(B)\big) = -qU_{AB} = -q\vec{E}' \cdot \overrightarrow{AB}$$

C'est à dire $$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}' = -pE'\cos\theta$$

On distinguera encore deux types d'équilibre :

$\theta = 0$; $\vec{p}$ et $\vec{E}'$ sont parallèles → $W = W_{min} = -pE'$ Équilibre stable

$\theta = \pi$; $\vec{p}$ et $\vec{E}'$ sont antiparallèles → $W = W_{max} = +pE'$ Équilibre instable